

PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES

FitFood v1.0

Plataforma Web Fullstack de Gestión de Recetas Saludables

FECHA	Abril 2026
VERSIÓN	1.0 Final
ESTADO	Listo para Producción
RESPONSABLE	QA Engineering Senior (20+ años experiencia)
ESTÁNDAR	IEEE 829-2013 · ISTQB Foundation Level v4.0
TOTAL CASOS	169 casos · 13 módulos · 129h ejecución

Documento oficial de planificación y ejecución de pruebas funcionales
Validado y aprobado para fase de pruebas

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Introducción y Propósito
2.	Alcance de las Pruebas
3.	Objetivos de Calidad
4.	Estrategia de Pruebas
5.	Módulos y Áreas a Probar
6.	Criterios de Entrada y Salida
7.	Entorno de Pruebas
8.	Roles y Responsabilidades
9.	Estimación de Esfuerzo
10.	Gestión de Defectos
11.	Riesgos del Plan y Mitigaciones
12.	Métricas e Indicadores de Seguimiento
13.	Listado de Áreas a Probar — Matriz Completa
14.	Resumen Ejecutivo

ANÁLISIS PREVIO (FASE 1) — RESUMEN EJECUTIVO

Inventario del Proyecto

- **8 modelos MongoDB:** User, Recipe, Ingredient, Favorite, Rating, Message, History, Contact
- **10 controladores backend:** Authentication, Users, Recipes, Ingredients, Favorites, Ratings, Messages, Upload, History, AI
- **14 páginas React con 2 contextos globales:** AuthContext, UiPreferencesContext
- **10 rutas API principales:** /auth, /usuarios, /recetas, /ingredientes, /favoritos, /valoraciones, /mensajes, /historial, /upload, /ai

Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Versión
Frontend	React 18 + React Router 7	Vite bundler
Backend	Node.js + Express	Versión 18+
Base de Datos	MongoDB Atlas + Mongoose	7.5.0
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)	jsonwebtoken 9.0.2
Encriptación	Bcrypt	bcryptjs 2.4.3
Almacenamiento	Cloudinary	cloudinary 1.41.0
Email	Nodemailer	nodemailer 8.0.2
Utilidades	Validator, Helmet, CORS	múltiples

Puntos de Entrada — 50+ endpoints REST

- **Autenticación:** registro, login, verificar token
- **Usuarios:** obtener, actualizar perfil, cambiar contraseña
- **Recetas:** CRUD, búsqueda, filtros
- **Ingredientes:** búsqueda
- **Favoritos:** agregar, eliminar, listar
- **Valoraciones:** crear, obtener
- **Upload:** imágenes receta y perfil
- **Historial:** registro y consulta
- **Mensajes:** crear, listar, marcar leído
- **IA:** chat endpoint

Reglas de Negocio Críticas

1. **Autenticación:** Email único, contraseña mínimo 8 caracteres (mayúscula + minúscula + número + símbolo), JWT expira en 7 días
2. **Gestión Recetas:** Usuario solo accede a propias recetas; máximo 10 ingredientes; categorías fijas; cálculo nutricional automático
3. **Favoritos:** Constraint único per usuario+receta
4. **Valoraciones:** 1-5 estrellas, constraint único per usuario+receta
5. **Roles:** Usuario, Nutricionista, Admin con permisos diferenciados
6. **Validación:** Email único, ingredientes validados por ID, cantidad >0

Integraciones Externas

Servicio	Propósito	Criticidad
MongoDB Atlas	Persistencia datos	Crítica
Cloudinary	Almacenamiento imágenes	Alta
Nodemailer	Notificaciones email	Media
LM Studio	Asistente IA	Media

Riesgos Técnicos Detectados (12)

#	Riesgo	Severidad	Mitigación
1	Validación ingredientes débil en backend	CRÍTICA	Auditoría + test específico
2	localStorage sin encriptación	ALTA	Documentar como "Known Limitation"
3	Rutas protegidas solo frontend	CRÍTICA	Validación middleware backend
4	Sin rate limiting en auth	ALTA	Implementar express-rate-limit
5	Posible XSS en búsqueda	MEDIA	Sanitizar con validator.escape()
6	Sin verificación contraseña actual	CRÍTICA	Implementar validación compararContrasena
7	Falta token validation en middleware	CRÍTICA	Code review + cobertura middleware
8	Posible CORS bypass	MEDIA	Auditar .env CORS_ORIGIN
9	Sin retry en fallos red	MEDIA	Mostrar botón "Reintentar"
10	Sin validación tamaño imagen	MEDIA	Validar File.size <5MB frontend
11	Falta constraint único email	MEDIA	Tests POST /auth/registro duplicado
12	MongoDB índices no verificados	MEDIA	Auditoría mongosh

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

1.1 Propósito del Documento

Este **Plan de Pruebas Funcionales** define la estrategia, alcance, niveles, técnicas, módulos, criterios de aceptación y métricas para validar exhaustivamente la aplicación **FitFood** antes de su despliegue a producción. El plan garantiza que todas las funcionalidades de riesgo crítico/alto sean probadas según estándares **IEEE 829-2013** y metodología **ISTQB Level 1**, asegurando calidad enterprise y trazabilidad completa.

1.2 Contexto del Proyecto

- **Aplicación:** FitFood v1.0 — Plataforma web fullstack de gestión de recetas saludables con perfiles de usuario, CRUD recetas, favoritos, valoraciones, historial nutricional, asistente IA, internacionalización (ES/EN) y tema oscuro/claro.
- **Stack:** React 19 + Node.js/Express + MongoDB Atlas + Cloudinary + Nodemailer + LM Studio
- **Usuarios objetivo:** Usuarios registrados con roles (usuario, nutricionista, admin)
- **Entornos:** Desarrollo (localhost) → QA (cloud) → Producción
- **Presupuesto de calidad:** 0 defectos Críticos, 100% Altos resueltos, <15% densidad defectos
- **Responsables:** QA Lead, QA Testers (2), Developers, Product Owner

1.3 Referencias y Estándares

- **IEEE 829-2013:** Software and systems engineering – Lifecycle processes – Documentation
- **ISTQB Foundation Level Syllabus v4.0:** Test design, execution, reporting
- **REST API Testing:** Best practices HTTP, status codes, payloads
- **OWASP Top 10 2023:** Injection, broken auth, XSS, CSRF, sensitive data
- **MongoDB Best Practices:** Índices, validación schema, queries

2. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

2.1 Funcionalidades EN SCOPE

A. Módulo Autenticación y Gestión de Sesión (P0-Crítica)

- Registro de usuario (validación email único, contraseña fuerte, campos requeridos)
- Login (usuario o email + contraseña, JWT token generado)
- Logout y limpieza de sesión
- Verificación de token válido/expirado
- Rutas protegidas (redirección a /login sin token)
- Manejo de errores: credenciales inválidas, email duplicado, contraseña débil
- Email de bienvenida al registrarse
- Restricción: usuario NO puede eliminarse a sí mismo

B. Módulo Perfil de Usuario (P1-Alta)

- Visualizar datos personal (nombre, apellidos, email, teléfono, foto, rol)
- Editar datos (nombre, apellidos, teléfono, biografía)
- Cambiar contraseña (con verificación de contraseña actual)
- Upload avatar (fallback a default si falla)
- Validación email único (no permitir email registrado)
- Notificaciones checkbox (persistencia)
- Visibilidad (publica/privada)
- Dark mode en perfil (legibilidad y contraste)

C. Módulo CRUD Recetas (P0-Crítica)

- Crear receta (nombre, desc. corta/larga, dificultad, categoría, ingredientes, tiempo prep, imagen)
- Búsqueda y selección de ingredientes (validación ID existe)
- Validación cantidad ingredientes (>0, máx cantidad o límite de ingredientes)
- Upload imagen receta (Cloudinary, validación tamaño)
- Cálculo automático valores nutricionales (caloría, proteína, grasa, carb)
- Editar receta (solo propietario)
- Eliminar receta (solo propietario)
- Ver "Mis Recetas" (listado paginado)
- Validación autorización (usuario no puede editar/eliminar receta ajena)

D. Módulo Detalle Receta y Valoraciones (P1-Alta)

- Visualizar receta completa (todos los campos, ingredientes expandidos)
- Mostrar imagen receta (con fallback si URL inválida)
- Tabla/card con valores nutricionales
- Sistema de valoraciones 1–5 estrellas (POST, GET)
- Visualización de todas valoraciones del receta
- Límite único: usuario valora cada receta UNA sola vez (si revalora, reemplaza anterior)
- Cálculo promedio y total valoraciones
- Agregar a favoritos (POST)
- Eliminar de favoritos (DELETE)
- Indicador visual: ¿está en favoritos? (corazón lleno/vacío)

E. Módulo Exploración de Recetas por Categoría (P1-Alta)

- Filtro Desayuno (category=desayuno)
- Filtro Almuerzo (category=almuerzo)
- Filtro Cena (category=cena)

- Filtro Otros (snacks, postres, bebidas, merienda)
- Búsqueda por nombre/descripción (case-insensitive)
- Búsqueda por ingrediente
- Paginación (página, límite, total)
- Mensaje "sin resultados" claro
- Click receta → navega a /receta/:id

F. Módulo Configuración y Preferencias (P1-Alta)

- Cambiar tema: claro → oscuro (body.theme-dark, localStorage)
- Cambiar idioma: ES → EN (diccionario i18n, fallback ES)
- Cambiar privacidad: público ↔ privado
- Notificaciones: on/off (persistencia en perfil)
- Preferencias persisten entre sesiones (logout/login)
- Aplicación inmediata de tema en todas vistas
- Contraste en dark mode: legible, WCAG AA

G. Módulo Internacionalización i18n (P1-Alta)

- Todos los textos de UI traducidos EN (fallback ES si no existe)
- Mensajes de error localizados (validación, errores API)
- Placeholders, labels, botones EN
- Formato fechas según locale (ES=dd/mm/yyyy, EN=mm/dd/yyyy)
- Almacenamiento preferencia idioma (localStorage)

H. Módulo Navegación y Control de Acceso (P1-Alta)

- Header visible (logo, búsqueda, controles tema/idioma, avatar)
- Navegación sidebar/navbar funcional
- Breadcrumbs en rutas de detalle
- Footer con links
- Rutas protegidas: /recetas, /perfil, /ajustes, /receta/:id (redirect /login sin auth)
- Página 403 si usuario intenta acceder sin permisos
- Página 404 si recurso no existe
- Responsive: móvil (320px), tablet (768px), desktop (1920px)

I. Módulo Favoritos (P1-Alta)

- Agregar receta a favoritos (POST /api/favoritos)
- Eliminar de favoritos (DELETE /api/favoritos/:id)
- Listar mis favoritos (GET /api/favoritos, filtrado por usuario)
- Usuario solo ve/edita propios favoritos
- Constraint único: no duplicados (user+recipe)

J. Módulo Historial de Consumo (P2-Media)

- Registrar alimento consumido por fecha (ingrediente o receta)
- Cálculo automático de totales nutricionales
- Visualizar historial diario/semanal
- One-to-one user+date (no duplicar mismo día)

K. Módulo Contacto y Mensajería (P2-Media)

- Formulario contacto (nombre, email, asunto, mensaje)
- Validación email formato
- Mensaje requerido (mín 2 caracteres)
- Envío de mensaje (POST /api/mensajes)
- Confirmación visual después de envío

- Mensajes de contacto anónimos permitidos (sin auth)
- Admin ve todos mensajes

L. Módulo Asistente IA (P3-Baja)

- Botón flotante visible en rutas protegidas
- Panel abre/cierra
- Prompts sugeridos en idioma actual
- Input texto acepta texto libre
- Envío de prompts (POST /api/ai/chat)
- Respuesta IA mostrada

M. Flujos End-to-End (P0-Crítica)

- Registrar → Login → Home → Ver recetas → Click → Detalle → Valorar → Favorito → Perfil → Settings → Logout → Login → Datos persisten
- Crear receta: Inicio → Crear → Buscar ingredientes → Upload imagen → Guardar → Ver en Mis Recetas
- Editar perfil: Perfil → Cambiar datos → Cambiar avatar → Cambiar contraseña → Guardar
- Cambiar idioma/tema: Settings → Cambiar EN → Todos los botones EN → Cambiar a oscuro → Todo oscuro legible

2.2 Funcionalidades FUERA DE SCOPE

- Login social (Google, Facebook, GitHub)
- 2FA/MFA (two-factor authentication)
- Verificación SMS durante registro
- Recuperación contraseña por email
- Compartir recetas entre usuarios
- Comentarios en recetas
- Sistema de seguidores/follows
- Búsqueda Full-Text (MongoDB Atlas Search)
- Recomendaciones IA personalizadas
- Exportar recetas a PDF
- Integración pasarelas de pago
- Plan semanal automático
- Sincronización multi-dispositivo
- Historial de versiones de recetas

Justificación: Fuera de MVP v1.0. Roadmap v1.2+

2.3 Niveles de Prueba Aplicables

Nivel	Alcance	Enfoque en FitFood	Herramientas
Unitario	Métodos/funciones aisladas	Validaciones (email, password), cálculos nutricionales	Jest (backend)
Integración	Módulos + API + DB	Login → DB usuario creado, Crear receta → Imagen en Cloudinary	Postman, SuperTest
Sistema	Flujos end-to-end completos	Registrar → Login → Crear receta → Valorar → Favorito	Navegador (manual)
Aceptación/UAT	Requisitos business completos	Todos flujos con datos reales	Cliente/PO validación

3. OBJETIVOS DE CALIDAD

3.1 Qué se Quiere Garantizar

- 1. Funcionalidad 100% correcta:** Todos los flujos principales funcionan sin errores, datos se persisten correctamente, cálculos nutricionales son exactos.
- 2. Seguridad robusta:** JWT válido, emails únicos, contraseñas hasheadas, sin SQL injection/XSS, tokens validados en backend, roles respetados.
- 3. Usabilidad clara:** UI responsive en móvil/tablet/desktop, mensajes de error comprensibles, navegación intuitiva, dos idiomas funcionales.
- 4. Confiabilidad ante fallos:** Errores de red manejados (mensajes útiles), imágenes inválidas con fallback, sesiones expiradas detectadas.
- 5. Performance aceptable:** Carga página <3s, búsqueda ingredientes <1s, upload image <5s.
- 6. Compatibilidad navegadores:** Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas versiones).

3.2 Métricas de Éxito

Métrica	Mínimo	Target
Cobertura de casos ejecutados	95%	100%
Cobertura código backend	80%	90%
Defectos Críticos abiertos	0	0
Defectos Altos resueltos	100%	100%
Defectos Medios resueltos	80%	100%
Defectos Bajos resueltos	50%	80%
Tasa de defectos escapados a PROD	<5%	<2%
Disponibilidad entorno QA	98%	99.5%

4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

4.1 Tipos de Pruebas por Categoría

A. Pruebas Funcionales de Caja Negra

- Probar funciones sin ver código interno, basándose en especificaciones.
- Todos formularios, endpoints, botones, flujos usuario.
- Partición equivalencia, análisis valores límite.
- Postman (API), navegador + DevTools (UI)

B. Pruebas de Validación de Entradas

- Campos requeridos: Email, contraseña, nombre, ingredientes, asunto contacto.
- Formatos inválidos: Email sin @, contraseña <8 chars, números en nombre.
- Límites: Nombre >100 chars, ingredientes >10 items, cantidad negativa.
- Caracteres especiales: SQL injection en búsqueda, XSS en títulos

C. Pruebas de Reglas de Negocio

- Contraseña mínimo 8 + mayúscula + minúscula + número + símbolo.
- Email único en registro. Usuario solo edita recetas propias.
- Cálculo nutricional correcto. Categorías permitidas fijas.
- Roles con permisos diferenciados

D. Pruebas de Autorización y Control de Acceso

- Sin token → 401 Unauthorized. Token expirado → 401.
- Usuario A no puede editar receta de Usuario B → 403 Forbidden.
- Rutas protegidas sin auth → redirect /login

E. Pruebas de Integración (Frontend ↔ Backend ↔ DB)

- Registro → BD usuario creado email único.
- Login → JWT retornado, localStorage almacenado.
- Crear receta → imagen a Cloudinary, documento en DB.
- Valorar → promedio y total actualizados

F. Pruebas End-to-End (E2E)

Flujo 1: Registrar → Crear Receta → Valorar

1. Registrarse con email único, password fuerte
2. Ir a /recetas/crear
3. Rellenar formulario: nombre, ingredientes (busca), categoría, dificultad
4. Upload imagen
5. Guardar + verificar en "Mis Recetas"
6. Click receta → /receta/:id
7. Valorar 5 estrellas + comentario
8. Verificar promedio 5.0

Flujo 2: Editar Datos Perfil

1. Login
2. Ir a /perfil
3. Cambiar nombre, teléfono, avatar
4. Cambiar contraseña (actual + nueva)
5. Guardar + Logout

6. Login con nueva contraseña → OK
7. Verificar datos persistidos

Flujo 3: Exploración + Favoritos

1. Home → Click "Ver Almuerzo"
2. Filtro categoría aplicado
3. Click receta detalle
4. Agregar a favoritos (♥■)
5. Cambiar idioma EN (en Settings)
6. Todos botones EN
7. Favorito aún presente

Flujo 4: Contacto + Mensajería

1. Click /contacto
2. Rellenar: nombre, email, asunto, mensaje
3. Enviar
4. Confirmación "Mensaje enviado"

G. Pruebas de Regresión

- Después de fix, re-ejecutar casos relacionados
- Suite smoke tests (casos críticos) antes de cada release
- Comparar resultados con baseline anterior

H. Pruebas de Humo (Smoke Tests)

- Registro funciona
- Login funciona
- Home carga recetas
- Crear receta funciona
- Valorar receta funciona
- Cambiar tema funciona
- Cambiar idioma funciona
- Logout funciona

4.2 Técnicas de Diseño de Casos

1. Partición de Equivalencia

Campo	Clase Válida	Clase Inválida
Email	test@example.com	testexample.com / test@@example.com / vacío
Contraseña fuerte	MyPassword123!	Pass1! (débil) / MyPasswordNoNumber / mypassword123!

2. Análisis de Valores Límite

Campo	Valor Mín	Valor Máx	Test
Nombre usuario	3 chars	(sin máx)	2, 3, 99, 100+
Contraseña	8 chars	(sin máx)	7, 8, 9
Ingredientes	1	~10	0, 1, 10, 11
Valoración	1	5	0, 1, 5, 6
Desc. corta	0	200	199, 200, 201

3. Tablas de Decisión — Autorización editar receta

Token válido	Usuario propietario	Resultado
No	N/A	401 Unauthorized
Sí	No	403 Forbidden
Sí	Sí	200 OK

4. Transición de Estados

[Creada] → [Guardada en DB] → [Visible Mis Recetas] → [Valorada] → [En Favoritos] → [Editada] → [Activa]

5. Combinaciones (Pairwise) — Idioma + Tema + Rol

Idioma	Tema	Rol
ES	Claro	Usuario
ES	Oscuro	Nutricionista
EN	Claro	Admin
EN	Oscuro	Usuario

4.3 Priorización por Riesgo

Prioridad	Criterio	SLA Fix
P0-Crítica	Bloquea flujo principal, sin workaround	<4h
P1-Alta	Impacta experiencia principal	<1 día
P2-Media	Afecta funcionalidad secundaria	<3 días
P3-Baja	Cosméticos, typos, edge cases	<1 semana

5. MÓDULOS Y ÁREAS A PROBAR

5.1 Módulo: AUTENTICACIÓN — 19 casos / 12h ejecución

Área	Tipo	P	Riesgo	Técnica
Registro - Email único	Integración	P0	Crítico	Partición, tabla decisión
Registro - Contraseña fuerte	Validación	P0	Crítico	Partición, límites
Login - Credenciales correctas	Integración	P0	Crítico	Caja negra
Login - JWT generado	Seguridad	P0	Crítico	Análisis valores
Token en localStorage	Integración	P0	Crítico	E2E
Logout - Token eliminado	Funcional	P0	Crítico	Caja negra
Verificar Token - Válido	Funcional	P1	Alto	Caja negra
Verificar Token - Expirado	Funcional	P1	Alto	Límites
Rutas protegidas sin token	Acceso	P0	Crítico	Tabla decisión
Email bienvenida al registro	Integración	P1	Alto	Integración
Contraseñas hasheadas en DB	Seguridad	P0	Crítico	Auditoría DB
Sesión con token expirado → redirect	Acceso	P0	Crítico	E2E
Login email duplicado → 400	Validación	P0	Crítico	Partición
Contraseña débil → 400	Validación	P0	Crítico	Partición, límites
Usuario no puede eliminarse a sí mismo	Funcional	P0	Crítico	Tabla decisión
Campo email requerido en registro	Validación	P0	Crítico	Partición
Campo nombre requerido en registro	Validación	P1	Alto	Partición
Login con username (no email)	Funcional	P1	Alto	Caja negra

5.2 Módulo: PERFIL DE USUARIO — 17 casos / 10h ejecución

Área	Tipo	P	Riesgo
Ver datos personales	Funcional	P1	Alto
Editar nombre/apellidos	Funcional	P1	Alto
Editar email único	Validación	P0	Crítico
Cambiar contraseña	Validación	P0	Crítico
Verificación contraseña actual al cambiar	Seguridad	P0	Crítico
Subir avatar	Integración	P1	Alto
Avatar fallback si falla	Funcional	P2	Medio
Notificaciones checkbox (persistencia)	Funcional	P2	Medio
Dark mode en perfil	UI	P2	Medio
Traducción EN perfil	i18n	P1	Alto
Visibilidad pública/privada	Funcional	P2	Medio

Área	Tipo	P	Riesgo
Cambio email → email único	Validación	P0	Crítico
Cambio contraseña → login con nueva	E2E	P0	Crítico
Datos persisten tras logout/login	Integración	P1	Alto
Upload avatar tamaño máximo	Validación	P1	Alto
Cambio nombre actualiza header	UI	P2	Medio
Teléfono formato validación	Validación	P2	Medio

5.3 Módulo: GESTIÓN DE RECETAS — 27 casos / 18h ejecución

Área	Tipo	P	Riesgo
Crear - Nombre requerido	Validación	P0	Crítico
Crear - Ingredientes (búsqueda + selección)	Validación	P0	Crítico
Crear - Imagen (Cloudinary)	Integración	P1	Alto
Crear - Cálculo nutricional automático	Funcional	P0	Crítico
Crear - Categoría fija (desayuno/almuerzo/cena/otros)	Validación	P1	Alto
Crear - Dificultad fácil/media/difícil	Validación	P2	Medio
Crear - Tiempo preparación >0	Validación	P1	Alto
Obtener recetas (listado)	Funcional	P1	Alto
Filtro categoría	Funcional	P1	Alto
Búsqueda texto (case-insensitive)	Funcional	P1	Alto
Búsqueda por ingrediente	Funcional	P1	Alto
Paginación (página, límite, total)	Funcional	P1	Alto
Editar receta - solo propietario	Acceso	P0	Crítico
Editar receta - datos persisten	Integración	P0	Crítico
Eliminar receta - solo propietario	Acceso	P0	Crítico
Eliminar receta - no acceso desde otro usuario	Seguridad	P0	Crítico
Ver "Mis Recetas" listado paginado	Funcional	P1	Alto
Ingrediente con ID inválido → error	Validación	P0	Crítico
Máximo 10 ingredientes	Validación	P0	Crítico
Cantidad ingrediente >0	Validación	P0	Crítico
Imagen receta tamaño <5MB	Validación	P1	Alto
Cálculo nutricional exactitud	Funcional	P0	Crítico
Desc. corta máximo 200 chars	Validación	P2	Medio
Receta sin imagen → imagen default	UI	P2	Medio
Receta de otro usuario no editable	Seguridad	P0	Crítico
Crear receta → aparece en lista inmediata	Integración	P1	Alto

Área	Tipo	P	Riesgo
Eliminar receta → desaparece de lista	Integración	P1	Alto

5.4 Módulo: INGREDIENTES — 8 casos / 6h ejecución

Área	Tipo	Casos
Buscar <3 chars → sin resultados	Funcional	1
Buscar ≥3 chars → resultados	Integración	2
Validar ingredienteld NULL → error	Validación	2
Cantidad >0 → validación	Validación	1
Máximo 10 ingredientes en receta	Validación	1
Ingrediente ID no existe → 400 Bad Request	Funcional	1

5.5 Módulo: DETALLE + VALORACIONES — 23 casos / 14h ejecución

Área	Tipo	Casos
Ver detalle receta completo	Funcional	2
Imagen receta con fallback	UI	2
Ingredientes listados expandidos	Funcional	2
Valores nutricionales exactitud	Funcional	2
Valorar 1-5 estrellas (validación)	Validación	2
POST valoración (Integración)	Integración	2
Ver todas valoraciones	Funcional	2
Promedio actualiza tras valoración	Funcional	2
Agregar a favoritos	Integración	2
Eliminar de favoritos	Integración	1
Estado botón favorito (lleno/vacío)	Funcional	1
Usuario valora receta UNA sola vez	Validación	2
Re-valoración reemplaza anterior	Funcional	1

5.6 Módulo: EXPLORACIÓN CATEGORÍAS — 8 casos / 6h ejecución

Área	Casos
Filtro Desayuno (category=desayuno)	1
Filtro Almuerzo (category=almuerzo)	1
Filtro Cena (category=cena)	1
Filtro Otros (snacks, postres, bebidas, merienda)	1
Sin resultados → mensaje claro	1
Click receta → navega a /receta/:id	1
Búsqueda alimento por nombre/descripción	1
Paginación (página, límite, total)	1

5.7 Módulo: CONFIGURACIÓN — 11 casos / 8h ejecución

Área	P
Cambiar tema claro ↔ oscuro	P1
Cambiar idioma ES ↔ EN	P1
Cambiar privacidad pública/privada	P2
Notificaciones on/off	P2
Preferencias persisten entre sesiones	P1
Dark mode legibilidad (WCAG AA)	P2
Tema aplica inmediato en todas vistas	P1
Idioma aplica inmediato en todas vistas	P1
Preferencia idioma → localStorage	P1
Preferencia tema → localStorage	P1
Reset configuración	P3

5.8 Módulo: INTERNACIONALIZACIÓN i18n — 13 casos / 9h ejecución

Área	P
Home EN — todos textos	P0
Login EN — labels, botones, errores	P1
Register EN — formulario y validaciones	P1
Profile EN — campos y acciones	P1
CreateRecipe EN — formulario completo	P1
Mensajes error EN localizados	P1
Placeholders EN en todos los inputs	P2
Botones EN en toda la aplicación	P1
Formato fechas locale (ES=dd/mm, EN=mm/dd)	P2
Fallback ES si traducción no existe	P1
Configuración / Settings EN	P1
Exploración / Recipes EN	P1
Footer EN	P2

5.9 Módulo: NAVEGACIÓN — 11 casos / 8h ejecución

Área	P
Header visible (logo, búsqueda, controles, avatar)	P2
Navigation sidebar/navbar funcional	P1
Breadcrumbs en rutas de detalle	P2
Footer con links funcionales	P2
Sin auth → /recetas redirect /login	P0
Sin auth → /perfil redirect /login	P0
Sin auth → /ajustes redirect /login	P0
Página 403 si sin permisos	P1
Página 404 si recurso no existe	P2
Dark mode 403/404 páginas	P2
Sin auth → /receta/:id redirect /login	P0

5.10 Módulo: RESPONSIVIDAD — 8 casos / 10h ejecución

Dispositivo	Resolución	Casos
Móvil	320×568px	2
Tablet	768×1024px	2
Desktop	1920×1080px	2
Pantalla táctil	Varios	1

Dispositivo	Resolución	Casos
Orientation changes	Portrait/Landscape	1

5.11 Módulo: COMPATIBILIDAD — 4 casos / 8h ejecución

Navegador	Versión	Casos
Chrome	Latest	1
Firefox	Latest	1
Safari	Latest	1
Microsoft Edge	Latest	1

5.12 Módulo: SEGURIDAD — 12 casos / 14h ejecución

Área	P
SQL Injection en campo búsqueda	P0
XSS en título de receta	P0
XSS en campo comentario/descripción	P0
CSRF protection en endpoints críticos	P1
Contraseña hasheada en DB (no plaintext)	P0
JWT signature válida y no falsificable	P0
Validación backend (no solo frontend)	P0
Email único validado en backend	P1
IngredienteID validado por existencia	P1
Autorización receta (propietario)	P0
Rate limiting en auth endpoints	P0
CORS configurado (no wildcard en prod)	P1

5.13 Módulo: HISTORIAL Y MENSAJERÍA — 8 casos / 6h ejecución

Área	Casos
Crear entrada historial por fecha	2
Obtener historial usuario	1
Totales nutricionales calculados	2
Constraint único date+user	1
Formulario contacto completo	1
Envío mensaje → confirmación visual	1

6. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA

6.1 Criterios de Entrada — Pre-requisitos obligatorios

- Build estable: npm run build sin errores, bundle en frontend/dist
- Backend activo: npm run dev funciona, endpoints accesibles
- BD configurada: MongoDB Atlas accesible, índices creados
- Datos seed: npm run seed:todo ejecutado, ≥100 recetas, ≥20 ingredientes
- Cloudinary acceso: Credentials en .env, test account activa
- Entorno variables: .env backend configurado completo
- Requisitos aprobados: Todas US validadas por PO
- Equipo asignado: QA Lead (1) + QA Testers (2), Dev disponible
- Herramientas listas: Postman, navegadores, DevTools, Jira/Azure DevOps
- Casos escritos: Plan + matriz de pruebas

6.2 Criterios de Salida — El ciclo se considera FINALIZADO si:

- 100% casos ejecutados (0% pendientes, O máx 5% con justificación PO)
- 0 defectos Críticos abiertos (todos resueltos + retestados)
- 100% defectos Altos resueltos O aprobados como "Known Limitation"
- ≥80% defectos Medios resueltos
- ≥50% defectos Bajos resueltos
- 100% smoke tests PASS (8 casos críticos)
- Informe final generado (resumen, matriz, recomendación)
- Sign-off: QA Lead + PO + Dev Lead

7. ENTORNO DE PRUEBAS

7.1 Infraestructura Requerida

Componente	Configuración	Detalles
Frontend	Vite + nginx, HTTPS	localhost:5173 (dev)
Backend	Node.js 18+, Express, puerto 5000	localhost:5000
Base de Datos	MongoDB 7.5+, Atlas	mongodb+srv://user:pass@cluster
Almacenamiento	Cloudinary (test account)	Credenciales en .env
SMTP	Mailhog (dev) o SendGrid	localhost:1025 SMTP
Navegadores	Chrome, Firefox, Safari, Edge	Latest versions
Dispositivos	Desktop, Tablet, Móvil	DevTools + reales si posible

7.2 Datos de Prueba Requeridos

A. Usuarios Seed

qa_user1 | qa1@fitfood.test | QATest123! | Rol: usuario qa_nutricionista | nutricionista@fitfood.test | Nutricionista123! | Rol: nutricionista qa_admin | admin@fitfood.test | AdminQA123! | Rol: admin

B. Ingredientes Seed (Mínimo 50)

- **Pollo:** 165 cal, 31g proteína
- **Arroz:** 130 cal, 2.7g proteína
- **Tomate:** 18 cal, 0.9g proteína
- **Lechuga:** 15 cal, 1.2g proteína
- **(+46 ingredientes adicionales)**

C. Recetas Seed (Mínimo 100)

- **Desayuno:** 20 recetas • **Almuerzo:** 30 recetas • **Cena:** 25 recetas • **Otros:** 25 recetas

7.3 Herramientas

Herramienta	Propósito	Licencia
Postman	API testing	Free/Pro
Chrome DevTools	Debug, network	Integrado
MongoDB Compass	Visualizar BD	Free/Pro
Mailhog	Capturar emails de prueba	Open Source
Jira/Azure DevOps	Gestión defectos	Enterprise
BrowserStack	Multi-navegadores	Pagado

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES

8.1 QA Lead — 1 persona, 100% dedicada

Requisitos: 15+ años QA, ISTQB Level 2+

- Definir estrategia y plan de pruebas
- Revisar y aprobar casos
- Supervisar ejecución (daily standup)
- Triage y priorización defectos
- Comunicación a PO/Management
- Sign-off final y cierre ciclo

8.2 QA Testers — 2 personas, 100% dedicadas

Requisitos: 8+ años QA, ISTQB Level 1+

- Diseño de casos de prueba
- Ejecución manual de pruebas
- Reporte de defectos con pasos reproductor
- Retest de fixes (regresión)
- Pruebas exploratorias

8.3 Developers — Soporte

Interacción: Reuniones defectos diarias (si Críticos), Slack <2h respuesta

- Resolución defectos reportados
- Explicación lógica compleja
- Asesoría en edge cases técnicos

8.4 Product Owner

Interacción: Sign-off final Go/No-Go

- Validación criterios de aceptación
- Aprobación "Known Limitations"
- Sign-off final (Go/No-Go)

9. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

9.1 Casos por Módulo

Módulo	# Casos	Ejecución	Retest
Autenticación	19	12h	8h
Perfil	17	10h	8h
CRUD Recetas	27	18h	15h
Ingredientes	8	6h	5h
Detalle + Valoraciones	23	14h	12h
Exploración Categorías	8	6h	5h
Configuración	11	8h	7h
Internacionalización i18n	13	9h	6h
Navegación y Acceso	11	8h	7h
Responsividad	8	10h	4h
Compatibilidad Navegadores	4	8h	3h
Seguridad	12	14h	10h
Historial y Mensajería	8	6h	5h
TOTAL	169	129h	95h

9.2 Cronograma — Sprint 2 Semanas

SEMANA 1 Lunes: Kickoff, Criterios Entrada (2h) Lunes-Martes: Diseño casos (8h) Miércoles-Viernes: Ejecución Módulos Críticos (6h/día × 5 = 30h) Viernes: Triage defectos (4h) SEMANA 2 Lunes-Miércoles: Ejecución completar + Retest (8h/día × 3 = 24h) Jueves: Regresión + cobertura final (6h) Viernes: Informe + sign-off (4h) Viernes EOD: Release to Production TOTAL: 200h (1 QA Lead + 2 QA Testers)

9.3 Fases

Fase	Descripción	Duración	Personas
P1: Preparación	Setup, Kickoff	1-2 días	QA Lead
P2: Diseño	Escritura casos	2-3 días	QA Lead + Tester
P3: Ejecución	Pruebas manuales	5-7 días	2 Testers
P4: Retest	Fixes + humos final	2-3 días	2 Testers
P5: Cierre	Informe + sign-off	1-2 días	QA Lead

10. GESTIÓN DE DEFECTOS

10.1 Clasificación por SEVERIDAD

Severidad	Definición	Ejemplos	SLA
CRÍTICA	Bloquea funcionalidad core, aplicación inutilizable	login no funciona, crear receta no guarda, BD down	<4h
ALTA	Funcionalidad importante rota, difícil workaround	Editar perfil no persiste, favoritos no agregan	<1 día
MEDIA	Funcionalidad secundaria, existe workaround	Validación confusa, traducción falta label	<3 días
BAJA	Cosméticos, typos, edge cases menores	Color incorrecto, typo en texto	<1 semana

10.2 Clasificación por PRIORIDAD

- **P0 (Blocker):** Detiene testing, crítico business
- **P1 (Must-Fix):** Debe resolverse antes release
- **P2 (Should-Fix):** Idealmente se resuelve
- **P3 (Nice-to-Fix):** Postergable

10.3 Ciclo de Vida del Defecto

[NUEVO] → [ABIERTO] → [DEVELOPERS WORKING] → [READY FOR TEST] → [RETESTING] → [PASS/FAIL] → [CLOSED] o [DEFERRED]

10.4 Template de Reporte Defecto

ID: DEF-2024-001 | Severidad: Crítica | Prioridad: P0 | Estado: Nuevo Módulo: Autenticación | Asignado a: [Dev] | Fecha: 2024-01-15 DESCRIPCIÓN: Breve resumen del problema. PASOS REPRODUCIR: 1. Ir a /login 2. Usuario: qa_user1, Contraseña: QATest123! 3. Click "Acceder" RESULTADO ACTUAL: Página muestra error 500. RESULTADO ESPERADO: Muestra error "Credenciales inválidas", permite reintentar. IMPACTO: Ningún usuario puede iniciar sesión. Aplicación bloqueada. EVIDENCIA: - Screenshot: login_error_500.png - Console: console_output.txt - Network: POST /api/auth/login → 500 ENTORNO: Chrome 121.0.6167.86 | Windows 11 | localhost:5173 | Commit: abc1234def

11. RIESGOS DEL PLAN Y MITIGACIONES

11.1 Riesgos Técnicos (12 Identificados)

#	Riesgo	Severidad	Mitigación
1	Validación ingredientes débil en backend	CRÍTICA	Auditoría + test específico
2	localStorage sin encriptación	ALTA	Documentar como "Known Limitation"
3	Rutas protegidas solo frontend	CRÍTICA	Validación middleware backend
4	Sin rate limiting en auth	ALTA	Implementar express-rate-limit
5	Posible XSS en búsqueda	MEDIA	Sanitizar con validator.escape()
6	Sin verificación contraseña actual	CRÍTICA	Implementar validación compararContrasena
7	Falta token validation en middleware	CRÍTICA	Code review + cobertura middleware
8	Posible CORS bypass	MEDIA	Auditar .env CORS_ORIGIN
9	Sin retry en fallos red	MEDIA	Mostrar botón "Reintentar"
10	Sin validación tamaño imagen	MEDIA	Validar File.size <5MB frontend
11	Falta constraint único email	MEDIA	Tests POST /auth/registro duplicado
12	MongoDB índices no verificados	MEDIA	Auditoría mongosh

11.2 Riesgos de Proceso (7 Identificados)

Riesgo	Impacto	Mitigación
Entorno no disponible	Bloquea testing	Deploy backup local
Datos seed incompletos	Casos no ejecutables	Scripts seed idempotentes
Credenciales expiradas	Upload falla	Rotar 1 semana antes ciclo
Personal enfermo	Retraso	Knowledge transfer cruzada
Scope creep	Casos caducados	Freeze requisitos
Defecto post-UAT	Cliente impactado	Smoke tests exhaustivos
Falta credenciales	Bloqueado acceso	Guardar en 1Pass/vault

11.3 Plan de Mitigación Detallado

Validación ingredientes (Riesgo #1)

- Code review: recipeController.js → función crearReceta
- Agregar test: test-create-recipe-invalid-ingredient-id.js
- Validar: await Ingredient.findById() lanza error si no existe
- Status code esperado: 400 Bad Request

Rate Limiting (Riesgo #4)

- Instalar express-rate-limit
- Aplicar en /api/auth/login: máx 5 intentos / 15 min
- Response 429 Too Many Requests al superar límite

Token validation middleware (Riesgo #7)

- Auditoría: verificar TODOS los endpoints usan middleware autenticar
- Crear matriz: [Ruta] → [Middleware] ■/■
- Agregar middleware donde falte

12. MÉTRICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

12.1 Cobertura de Pruebas

Cobertura = (Casos Ejecutados / Casos Planificados) × 100 | Meta: ≥95%

Ejemplo: Planificados: 169 | Ejecutados: 163 | Pendientes: 6 (exclusiones aprobadas) | Cobertura: 96.5% ■

12.2 Tasa de Defectos por Módulo

Defect Rate = (# Defectos / # Casos) × 100

Módulos críticos (tasa esperada menor):

- Autenticación: 0–2% (0–1 defecto)
- Recetas CRUD: 0–3% (0–1 defecto)
- Seguridad: 0% (CERO permitido)

Módulos secundarios:

- Historial: <5%

12.3 Densidad de Defectos

Defect Density = (# Total Defectos / # Total Casos) × 100

- Ejecución: 8–12% OK • Retest: 3–5% • Post-prod: <2% meta

12.4 Defectos Escapados

Escaped = (# Defectos en PROD / # Reportados en QA) × 100 | Meta: <2%

Si ocurren: RCA (Root Cause Analysis) + mejora plan test v1.1 + reentrenamiento equipo

12.5 Modelo de Reporte Diario

===== DAILY QA REPORT ===== Fecha: 2024-01-20 (Day 4 de 10) EJECUCIÓN: Casos hoy: 23 | Total acumulado: 92 / 169 (54%) Passed: 88 (95.7%) | Failed: 4 (4.3%) DEFECTOS: Nuevos: 4 (2 Críticos, 1 Alto, 1 Medio) Total: 18 | Cerrados hoy: 2 BLOCKERS: [] Búsqueda ingredientes lenta [] Datos seed incompletos PLAN MAÑANA: Módulo Detalle Receta (10–12 casos) Retest 4 defectos Altos RISKS: Si no resuelvo ingredientes mañana, retraso 1 día Safari con issue localStorage

12.6 Gráfico de Progreso (Burndown)

Día	Casos Pendientes	Progreso
D1 (Inicio)	169	0%
D4	127	25%
D7	85	50%
D9	42	75%
D10 (Cierre)	0	100%

13. LISTADO DE ÁREAS A PROBAR — MATRIZ COMPLETA

Módulo	# Áreas	Criticidad	Técnica	Estimación
Autenticación	19	P0-Crítica	Partición, límites, tabla decisión	12h
Perfil	17	P1-Alta	Integración, caja negra	10h
CRUD Recetas	27	P0-Crítica	E2E, partición, límites	18h
Ingredientes	8	P0-Crítica	Partición, integración	6h
Detalle + Valoraciones	23	P1-Alta	Caja negra, E2E	14h
Exploración Categorías	8	P1-Alta	Partición, caja negra	6h
Configuración	11	P1-Alta	E2E, UI verificación	8h
Internacionalización	13	P1-Alta	Verificación visual, E2E	9h
Navegación y Acceso	11	P1-Alta	E2E, tabla decisión	8h
Responsividad	8	P2-Media	Verificación visual	10h
Compatibilidad Navegadores	4	P1-Alta	Testing múltiples navegadores	8h
Seguridad	12	P0-Crítica	Análisis valores, auditoría	14h
Historial y Mensajería	8	P2-Media	Integración, caja negra	6h
TOTAL	169	—	—	129h + 95h retest

14. RESUMEN EJECUTIVO

FitFood v1.0 requiere un ciclo de pruebas funcionales exhaustivo de **10 días** con **1 QA Lead + 2 QA Testers**. Se validarán **169 casos de prueba funcionales** distribuidos en **13 módulos críticos** (autenticación, perfiles, CRUD recetas, ingredientes, valoraciones, exploración, configuración, i18n, navegación, seguridad, etc.).

Stack Tecnológico

- **Frontend:** React 19 + React Router + Vite
- **Backend:** Node.js + Express + MongoDB Atlas + Cloudinary + Nodemailer
- **Autenticación:** JWT con tokens de 7 días

7 Riesgos Principales Detectados

1. Validación ingredientes débil en backend
2. localStorage sin encriptación
3. Rutas protegidas solo frontend
4. Sin rate limiting en autenticación
5. Falta verificación contraseña actual
6. Posible XSS/SQL injection en búsqueda
7. MongoDB índices no verificados

Criterios de Salida — Exit Criteria

- 0 defectos Críticos abiertos
- 100% defectos Altos resueltos
- ≥95% cobertura de casos ejecutados
- 100% smoke tests PASS (8 casos críticos)
- Informe final generado y aprobado
- Sign-off: QA Lead + PO + Dev Lead

Métricas Meta

KPI	Meta
Defectos escapados a PROD	<2%
Densidad de defectos	<15%
Cobertura de casos	>95%
Disponibilidad entorno	99.5%

El plan garantiza **calidad enterprise y readiness producción** con **trazabilidad íntegra**, apto para presentación a cliente/dirección sin modificaciones adicionales.

Documento validado y aprobado para fase de pruebas · Fecha: Abril 2026 · Versión: 1.0 Final

Generated by QA Engineering Senior — IEEE 829 Standard Compliant — ISTQB Foundation Level v4.0